CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

# Localement fermé : la condition suffisante

## Énoncé

Une partie $A$ de $E$ est dite localement fermée si pour tout $x \in A$, il existe un voisinage $V$ de $x$ tel que $V \cap A$ soit un fermé de $V$.

Montrer que si $A = \Omega \cap F$ avec $\Omega$ ouvert et $F$ fermé de $E$, alors $A$ est localement fermé.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $A = \Omega \cap F$, avec $\Omega$ ouvert et $F$ fermé de $E$.

**Ce qu'on te demande.** Pour chaque $x \in A$, trouver un voisinage $V$ dans lequel $A$ est fermé.

## Corrigé

### 1. Ce que veut dire « fermé de V »

*Le coup d'œil. Topologie induite : les fermés de $V$ sont les traces sur $V$ des fermés de $E$.*

On munit $V$ de la distance restreinte. Les fermés de $V$ sont les parties $G \cap V$ avec $G$ fermé de $E$.

### 2. Choisir le voisinage

*Le coup d'œil. Un ouvert est un voisinage de chacun de ses points. Lequel as-tu sous la main ?*

Soit $x \in A$. Alors $x \in \Omega$, et $\Omega$ est un ouvert : c'est un voisinage de $x$. On prend $V = \Omega$.

### 3. Calculer V ∩ A

*Le coup d'œil. Simplifie $\Omega \cap (\Omega \cap F)$.*

$$V \cap A = \Omega \cap (\Omega \cap F) = \Omega \cap F = F \cap V.$$

### 4. Conclusion

*Le coup d'œil. $F \cap V$ avec $F$ fermé de $E$.*

$F$ est un fermé de $E$, donc $F \cap V$ est un fermé de $V$. Ceci vaut pour tout $x \in A$ : $A$ est localement fermé.

**Le piège**

Confondre « fermé de $V$ » et « fermé de $E$ » : $V \cap A$ n'a pas besoin d'être fermé dans $E$.

**La méthode**

Dans une question de topologie induite, écris toujours explicitement l'ouvert ou le fermé de $E$ qui sert de témoin.

## Rappels de cours utilisés

- **Topologie induite.** Pour $V \subset E$ muni de la distance restreinte : les ouverts de $V$ sont les $\Omega \cap V$ et les fermés de $V$ sont les $G \cap V$, avec $\Omega$ ouvert et $G$ fermé de $E$.
- **Voisinage.** $V$ est un voisinage de $x$ s'il contient un ouvert contenant $x$, par exemple une boule $B(x, \rho)$. Un ouvert qui contient $x$ est un voisinage de $x$. L'intérieur $\mathring{V}$ d'un voisinage de $x$ est un ouvert qui contient $x$.